

[MEC-054] La Llave de Carraca con Trinquete Reversible

■ Contexto y Maravilla Mecánica

Apretar sin soltar la tuerca: una rueda dentada y una uñeta que permiten girar con fuerza en un sentido y resbalar libremente al volver.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en gemini.google.com, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en primerísimo plano macro y corte mecánico de la cabeza de una llave de carraca de vaso apretando un tornillo de motor. Se ve la rueda dentada interior de acero al cromo-vanadio con 72 dientes diminutos. Una uñeta basculante empujada por un muelle de alambre se clava en los dientes transmitiendo todo el par de apriete cuando la mano empuja; al retroceder el mango, los dientes inclinados hacen resbalar la uñeta hacia arriba produciendo un suave chasquido metálico ('clic-clic-clic') sin mover el tornillo. Se observa la palanca inversora cambiando el sentido de apriete."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Cuantos más dientes tiene la corona (ej. 72 dientes), menos ángulo necesitas mover la llave (solo 5 grados) para apretar en sitios estrechos. Pregunta a Gemini: '¿Por qué nunca se debe golpear una llave de carraca con un martillo para aflojar un tornillo atascado?'.